

Встряска после промаха, покой после попадания: диффузия, зависящая от исхода, и обучение нейронов в культуре, играющих в понг

Константин Кладко^{1,*}

¹SKALE Foundation, 1160 Battery Street East, San Francisco, CA 94111, USA

Система, параметры которой получают случайные толчки с дисперсией σ_m^2 после неудачи и σ_h^2 после успеха, диффундирует с коэффициентом, зависящим от состояния, $D \propto \kappa + (1 - \kappa)P$, где P — локальная вероятность неудачи, а $\kappa = \sigma_h^2/\sigma_m^2$. При шагах, размер которых задаётся в точке отправления (соглашение Ито), стационарная плотность есть $\rho \propto 1/D$: неудачи становятся реже случайного уровня при $\kappa < 1$, не меняются при $\kappa = 1$ и учащаются при $\kappa > 1$. В форме оператора Шрёдингера в мнимом времени динамика имеет основное состояние $\phi_0 \propto D^{-1/2}$ с нулевой энергией и щель $\propto \sigma_m^2$, так что сила толчков задаёт скорость обучения, но не его конечный уровень; стационарное состояние — закон Больцмана с потенциалом $\ln D$ при единичной температуре, понизить которую могут лишь толчки, растущие вместе с P . Мы проверяем это на DishBrain, где культуры корковых нейронов играют в понг, а промах вызывает стимуляцию вдвое большей амплитуды, чем стимул после попадания, и паузу в 8 с. В опубликованных данных внутри сеанса улучшается только условие «Стимул» (+0,152 отбитых мяча за розыгрыш, $p = 0,0002$; «Тишина» $-0,03$ и «Без обратной связи» $-0,002$, незначимо), и все условия заканчивают на одном уровне ($p = 0,22$), как и предсказывает масштабирование щели; уровни покоя различаются между группами ($p = 7 \times 10^{-5}$). Импульсная сеть, откалиброванная по статистике записей покоя, не содержит сенсомоторного пути ни при какой плотности от 375 до $1,2 \times 10^5$ нейронов на мм^2 (10^6 нейронов): импульсы лишь подавляют моторные области, со слабым смещением «вверх-вниз», которое уводило бы ракетку от мяча. Поэтому она не может показать обучение в замкнутом контуре, но её эмерджентное κ при локальной пластичности равно 0,6–0,8 при околороговом вовлечении и превышает 1 при широком, и задаётся паузой, а не амплитудой импульсов. Одинаковая пауза после попаданий и промахов разделяет эти две возможности.

I. ВВЕДЕНИЕ

Случайный поиск, прерываемый успехом, — один из старейших механизмов обучения: ультраустойчивый гомеостат Эшби меняет параметры наугад, пока его существенные переменные не вернутся в допустимые пределы [1]; конечные автоматы, меняющие состояние только при штрафе, ведут себя лучше случайного [2–4]; мокрицы собираются в сырых местах, потому что в сухом воздухе двигаются больше [5]. На языке физики это случайные блуждания с шагом, зависящим от положения, а такие блуждающие частицы скапливаются там, где движутся медленно [6–8]. Насколько сильно они скапливаются и в каком соглашении читать мультипликативный шум — классические вопросы стохастической динамики [9].

Здесь положение — это конфигурация обучающейся сети, а размер шага зависит от того, как она играет. Экспериментальный повод — DishBrain [10]: культуры корковых нейронов на многоэлектродной матрице высокой плотности играют в понг (рис. 1). Спайки в четырёх моторных областях двигают ракетку, а положение мяча подаётся на восемь сенсорных электродов. После попадания культура получает «предсказуемый» стимул (100 Гц в течение 100 мс на всех восьми электродах при 75 мВ); после промаха — «непредсказуемый» (150 мВ при 5 Гц в случайных точках и в случайные

моменты в течение 4 с), за которым следуют 4 с без стимуляции и новая подача. Культуры улучшали игру в течение сеанса, и это было прочитано как свидетельство того, что нейроны действуют так, чтобы сделать свой вход предсказуемым, как предлагает принцип свободной энергии [10, 11]. Однако амплитуда 150 мВ была выбрана, чтобы вызывать потенциалы действия «независимо от состояния клетки, тем самым сильнее возмущая культуру» [10]: обратная связь после промаха одновременно менее предсказуема и более разрушительна, и опубликованные контроли не разделяют эти два свойства. Прежняя критика касалась терминов «интеллект» и «чувствительность» [12, 13]; более близкие прецеденты в культурах — принцип регуляции стимула [14, 15] и обучение избеганием стимуляции [16, 17].

Мы формулируем обучение возмущением, зависящим от исхода, как диффузию без сноса с коэффициентом диффузии, зависящим от исхода (разд. II), точно решаем её стационарное состояние и релаксацию (разд. III) и проверяем предсказания на опубликованных данных (разд. IV) и на импульсной сети, откалиброванной по культурам (разд. V).

* stan.kladko@skale.network

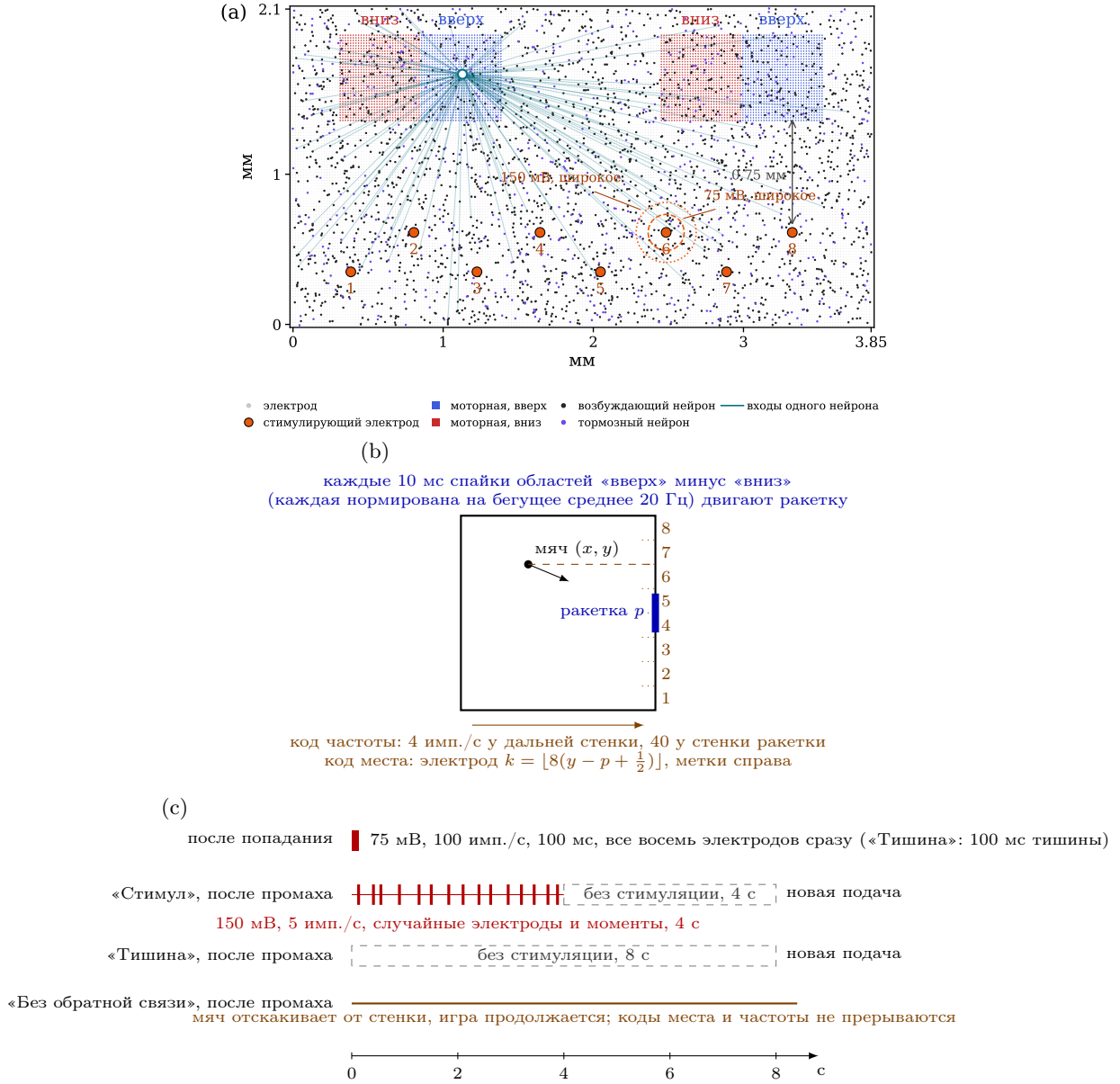


Рис. 1. DishBrain, как он смоделирован. (a) Матрица в масштабе, какой её видит сетевая модель: все 26 400 электродов сетки 220×120 (шаг 17,5 мкм), восемь стимулирующих электродов сенсорной полосы зигзагом, как на рис. 4D работы [10], четыре моторные области по 31×33 электрода, уравновешенные «вверх» и «вниз», широкие радиусы вовлечения импульсов 75 и 150 мВ (0,12 и 0,20 мм) вокруг электрода 6, одна реализация 3000 нейронов (80% возбуждающих) и 100 входов одного нейрона области «вверх», выбранных с вероятностью $\propto e^{-d/\lambda}$, $\lambda = 1$ мм: их медианное расстояние 1,0 мм, и 10 из них лежат ближе 0,2 мм к стимулирующему электроду. (b) Игра: высота мяча относительно ракетки выбирает электрод (код места), а расстояние до стенки ракетки задаёт частоту импульсов (код частоты); каждые 10 мс число спайков в областях «вверх» и «вниз», нормированное на бегущее усиление 20 Гц, двигает ракетку. (c) Обратная связь после каждого исхода в трёх условиях. В сеансах покоя игра идёт вовсе без стимуляции. Напряжения, частоты, длительности и расположение электродов взяты из работы [10]; размер поля, полудлина ракетки и скорость мяча — выбор модели (приложение В).

II. МОДЕЛЬ

A. Конфигурация сети, исход и толчок

Пусть $\psi(t) \in \Omega$ — конфигурация нейронной сети как функция времени: вектор всех переменных, опре-

деляющих, как она играет; для культуры это синаптические веса и возбудимости. Каждый полёт мяча $t = 0, 1, 2, \dots$ заканчивается промахом с вероятностью $P(\psi(t)) \in (0, 1)$ и попаданием в остальных случаях,

где

$$P(\psi) = \int dy p(y) \mathbf{1}[\text{промах} \mid \psi, y] \quad (1)$$

усредняет по распределению подач $p(y)$ мяча; P — фиксированная функция ψ , потому что за время подлёта конфигурация сети не меняется. Затем конфигурация сети получает толчок, закон которого зависит только от только что случившегося исхода $o(t) \in \{h, m\}$:

$$\psi(t+1) = \psi(t) + \xi(t), \quad \xi(t) \sim K_{o(t)}(\psi(t), \cdot), \quad (2)$$

с ядрами $K_o(\psi, \psi')$, которые стохастичны, $\int d\psi' K_o(\psi, \psi') = 1$, симметричны, $K_o(\psi, \psi') = K_o(\psi', \psi)$, а в континууме изотропны, с нулевым средним и ковариацией

$$\int d\psi' (\psi' - \psi)_i (\psi' - \psi)_j K_o(\psi, \psi') = \sigma_o^2 \delta_{ij}, \quad (3)$$

так что промах сдвигает конфигурацию сети на среднеквадратичное расстояние $\sigma_m \sqrt{n}$, а попадание — на $\sigma_h \sqrt{n}$. Толчки, выводящие за пределы Ω , отражаются. Больше ничего не входит: исход выбирает, какое из двух ядер использовать, и только; ни у одного ядра нет выделенного направления. В модели нет ни предсказания, ни награды, ни сигнала ошибки; толчки — единственный учитель.

В. Основное кинетическое уравнение

Распределение по конфигурациям сети эволюционирует как

$$\rho_{t+1}(\psi) = \int d\psi' T(\psi, \psi') \rho_t(\psi'), \quad (4)$$

$$T(\psi, \psi') = P(\psi') K_m(\psi, \psi') + (1 - P(\psi')) K_h(\psi, \psi'), \quad (5)$$

то есть $\rho_{t+1} = T \rho_t$ с $T = K_m \text{diag}(P) + K_h \text{diag}(1 - P)$ на конечном Ω . Оператор T сохраняет вероятность, неприводим и апериодичен всякий раз, когда ядра связывают Ω , так что ρ_t сходится к единственному стационарному закону ρ_∞ из любого начального состояния. Случай, рассматриваемый первым в разд. III, — попадание оставляет конфигурацию на месте, — это $K_h = I$, и он даёт

$$\rho_{t+1} = \rho_t - (I - K) \text{diag}(P) \rho_t, \quad (6)$$

где $K = K_m$: та часть ρ_t , что промахивается, перераспределяется ядром K , та, что попадает, остаётся.

С. Континуальный предел

Когда толчки малы по сравнению с масштабом $\ell_P = P/|\nabla P|$, на котором меняется вероятность промаха, и с размером Ω , уравнение (4) допускает разложение Крамерса–Мойала [7], первый момент скачка

в котором обращается в нуль по симметрии ядер, а второй, согласно (3), равен усреднённой по исходам дисперсии $P\sigma_m^2 + (1 - P)\sigma_h^2$. Записав её как $2D$,

$$D(\psi) = \frac{1}{2} [\sigma_m^2 P(\psi) + \sigma_h^2 (1 - P(\psi))] = \frac{1}{2} \sigma_m^2 [\kappa + (1 - \kappa)P], \quad (7)$$

$\kappa = \sigma_h^2/\sigma_m^2$, во втором порядке получаем

$$\partial_t \rho = \nabla^2 (D\rho) = \nabla \cdot (D\nabla \rho) + \nabla \cdot (\rho \nabla D), \quad (8)$$

с отражающими границами, $\partial_n(D\rho) = 0$ на $\partial\Omega$, и временем t , теперь непрерывным, в единицах подлётов. Это форма Ито, или форма точки отправления, уравнения Фоккера–Планка без члена сноса [6, 7, 9]: дисперсия шага задаётся исходом в той точке, из которой шаг делается, а именно это и говорит уравнение (2). Соглашение, таким образом, не выбор при моделировании; прочтение по Стратоновичу, с размером шага, задаваемым посередине, описывало бы другой эксперимент. Вторая форма уравнения (8) показывает механизм в одной строке: ненаправленные толчки, размер которых меняется по Ω , создают эффективный снос $-\nabla D$ к тем конфигурациям сети, которые толкают меньше всего, а при $\kappa < 1$ это конфигурации, которые реже всего промахиваются. Модель — случайное блуждание с шагом, зависящим от состояния, та же структура, что у частицы «бег-кувырок», скорость или частота кувырков которой меняется в пространстве [6], и, как та частица, она скапливается там, где её коэффициент диффузии наименьший.

Д. Параметры и реализации

В таблице I перечислены величины модели и их значения в двух точно решаемых реализациях, изучаемых в разд. III. Далее используются два обобщения. Толчок с дисперсией σ_0^2 , подаваемый после каждого подлёта независимо от исхода, как в замкнутой модели, добавляет к D константу,

$$D = \frac{1}{2} [\sigma_0^2 + \sigma_h^2 + (\sigma_m^2 - \sigma_h^2)P], \quad (9)$$

и оставляет все результаты ниже без изменений при замене κ на $\kappa_0 = (\sigma_0^2 + \sigma_h^2)/(\sigma_0^2 + \sigma_m^2)$, более близкое к 1: ненаправленная фоновая пластичность ослабляет обучение, не меняя его знака. В импульсной сети разд. V ψ — вектор возбуждающих весов, толчки порождаются локальными правилами пластичности, действующими на активность после каждого исхода, а σ_h^2 и σ_m^2 — не параметры, а измеряемые величины: средний квадрат изменения весов от одного исхода до следующего, из которого и получается κ .

III. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

А. Стационарное состояние и правило знака

Для цепи (6) распределение $\rho \propto 1/P$ удовлетворяет детальному балансу, $\rho(\psi)P(\psi)K(\psi, \psi') =$

$\rho(\psi')P(\psi')K(\psi', \psi)$, и единственно, когда K неприводимо [18]. Тогда долговременная частота промахов равна гармоническому среднему P ,

$$\langle P \rangle_\infty = \frac{|\Omega|}{\sum_\psi 1/P(\psi)} \leq \frac{1}{|\Omega|} \sum_\psi P(\psi), \quad (10)$$

ниже арифметического среднего — частоты промахов случайно выбранной конфигурации сети, — если только P не постоянна. Конфигурация сети, промахивающаяся в десять раз реже, удерживается в десять раз дольше.

Для континуума (8) стационарный поток $-\nabla(D\rho)$ обращается в нуль, так что

$$\rho_\infty \propto \frac{1}{D} \propto \frac{1}{\kappa + (1-\kappa)P}. \quad (11)$$

При $w = 1/[\kappa + (1-\kappa)P]$ и $\mathbb{E}_u$ — равномерном среднем (стационарном законе для толчков без информации) $\langle P \rangle_\infty = \mathbb{E}_u[Pw]/\mathbb{E}_u[w]$. При $\kappa < 1$ функция w убывает с ростом P , и неравенство Чебышёва об ассоциации [19] даёт $\langle P \rangle_\infty < \mathbb{E}_u[P]$: обучение. При $\kappa = 1$ обучения нет, а при $\kappa > 1$ неравенство обращается: антиобучение. Предсказуемость сюда не входит; входит лишь то, насколько далеко каждый исход сдвигает конфигурацию сети.

Таблица I. Величины модели и их значения в двух точно решаемых реализациях. Толчки в замкнутой модели гауссовы и изотропны; цепь на сетке переходит к равновероятно выбранному соседу.

	Смысл	Цепь на сетке	Замкнутая модель
Ω	пространство конфигураций	сетка 31×21 по (a, b)	$[-1, 1]^{16}$
ψ	конфигурация сети	закон ракетки $p = \text{clip}(ay + b)$	16 сенсомоторных весов
n	размерность	2	16
$P(\psi)$	вероятность промаха	среднее по 400 высотам мяча	среднее по подачам
K_m	толчок после промаха	ближайший сосед, равновероятно	гауссов, $\sigma_m = 0,02-0,08$
K_h	толчок после попадания	нет	гауссов, $\sigma_h = 0-0,16$
σ_0	фоновый толчок	0	0,01
κ	σ_h^2/σ_m^2	0	0-4
t	время	3×10^6 подлётов	2000 подлётов за сеанс
$\partial\Omega$	граница	ходы за сетку отвергаются	отражение при ± 1

В. Форма уравнения Шрёдингера в мнимом времени

Подстановка $\rho = D^{-1/2}\phi$ превращает уравнение (8) в

$$-\partial_t \phi = H\phi, \quad H = -\sqrt{D}\nabla^2\sqrt{D}, \quad (12)$$

с условием Неймана $\partial_n(\sqrt{D}\phi) = 0$ на отражающих стенках [20]. Тожество Грина даёт $\langle \chi, H\phi \rangle = \int \nabla(\sqrt{D}\chi) \cdot \nabla(\sqrt{D}\phi)$, так что H самосопряжён и $H \geq 0$. Его основное состояние — $\phi_0 \propto D^{-1/2}$ с $E_0 = 0$, и $\rho_\infty = \hat{\phi}_0^2$. В одном измерении замена $dy = d\psi/\sqrt{D}$ и $\chi = D^{1/4}\phi$ приводит H к стандартному виду $-\partial_y^2 + V(y)$ с

$$V = \frac{3}{4}\left(\frac{q'}{q}\right)^2 - \frac{1}{2}\frac{q''}{q} = \frac{\chi_0''}{\chi_0}, \quad q = \sqrt{D}, \quad \chi_0 = D^{-1/4}, \quad (13)$$

где штрих означает d/dy . На конечном множестве замена $\phi = \text{diag}(\sqrt{P})\rho$ превращает уравнение (6) в $\phi_{t+1} = \phi_t - H\phi_t$ с гамильтонианом сильной связи

$$H = \text{diag}(\sqrt{P})(I - K)\text{diag}(\sqrt{P}), \quad (14)$$

основное состояние которого $\phi_0 \propto P^{-1/2}$, $H\phi_0 = 0$, что воспроизводит уравнение (10). Эволюция идёт в мнимом времени и обратима; ничего квантового здесь нет.

Первый возбуждённый уровень задаёт скорость обучения, $\|\rho(t) - \rho_\infty\| \sim e^{-E_1 t}$. Когда попадание ничего не возмущает, $\sigma_h = 0$ и $D = \frac{1}{2}\sigma_m^2 P$, так что $H = \sigma_m^2 H_1$, где H_1 определяется одной лишь P : каждое собственное значение масштабируется как σ_m^2 , а каждая собственная функция, включая ρ_∞ , от σ_m не зависит. Сила возмущения после неудачи задаёт, как быстро система учится, но не то, где она остановится. Численно (скрипт `theory_check.py`) на случайной цепи из 60 состояний $\max |H\phi_0| = 2 \times 10^{-16}$, стационарный закон совпадает с $\hat{\phi}_0^2$ с точностью 10^{-15} , а частота промахов равна гармоническому среднему 0,298 против арифметического 0,443; на одномерном ландшафте $E_1/\sigma_m^2 = 2,6426$ при $\sigma_m = 0,5, 1, 2$ с неизменным конечным состоянием.

С. Больцмановская форма и охлаждение

Уравнение (8) можно записать как градиентную динамику,

$$\partial_t \rho = \nabla \cdot [D(\nabla \rho + \rho \nabla U)], \quad U = \ln D, \quad (15)$$

так что

$$\rho_\infty \propto e^{-U/T}, \quad U = \ln[\kappa + (1-\kappa)P], \quad T = 1, \quad (16)$$

с точностью до аддитивной константы в U , — равновесие с детальным балансом в любой размерности,

с $U = \ln P$ при $\kappa = 0$. Силы нет: потенциал навешен зависимостью шума от состояния, как в «паяльной лампе» Ландауэра [8]. Отсюда три следствия. (i) Температура закреплена на единице: умножение всех толчков на c сдвигает U на $2 \ln c$ и не меняет ρ_∞ — то же разделение скорости и конечного состояния, что и выше. (ii) Концентрация слаба: заселённости относятся как частоты промахов, а не экспоненциально в них, поэтому выигрыш — лишь разрыв между арифметическим и гармоническим средними. (iii) Систему можно охладить: если дисперсия на подлёт растёт как P^α , то $\rho_\infty \propto P^{-\alpha}$ — эффективная температура $1/\alpha$. На тестовом ландшафте стационарная частота промахов падает с 0,323 ($\alpha = 1$) до 0,210 ($\alpha = 2$) и 0,155 ($\alpha = 3$) против 0,454 для случайной конфигурации сети и 0,109 для наилучшей. Наконец, любой марковский процесс со стационарным законом e^{-U} понижает $F[\rho] = \langle U \rangle_\rho - S[\rho]$ — относительную энтропию к ρ_∞ с точностью до константы. Здесь U — логарифм частоты неудач, а не сенсорное удивление, так что убывание свободной энергии в ходе обучения само по себе не указывает на предсказательную обработку.

D. Замкнутая модель понга

Ракетка с двумя параметрами, $p = \text{clip}(ay + b)$ для мяча на высоте $y \sim U(0, 1)$, у которой промах переводит (a, b) к случайному соседу на сетке 31×21 , имеет предсказанную стационарную частоту промахов 0,815 и моделированную 0,810 против 0,845 для случайной конфигурации сети. В контуре, подобном DishBrain (приложение A), мяч кодируется местом и частотой на восьми каналах, как в эксперименте, две моторные популяции считывают его через 16 пластичных весов, и единственный учитель — случайный толчок всех весов после каждого подлёта. По 400 моделированным культурам прирост доли отбитых за сеанс составляет $+0,161 \pm 0,014$ при $(\sigma_h, \sigma_m) = (0, 0,08)$, $+0,068 \pm 0,012$ при более слабом $(0, 0,03)$, $+0,017 \pm 0,007$ без толчков, $-0,010 \pm 0,007$ при равных толчках и $-0,019 \pm 0,006$ при обратных $(0,08, 0,02)$; результат монотонно падает с ростом κ и пересекает уровень без информации при $\kappa = 1$ (рис. 2). Модель не подгонялась под данные. В эксперименте розыгрыш длится $12,7 + 5,9h$ с при h отбитых мячах (подгонка по игровым данным), так что 20-минутный сеанс вмещает около 170 подлётов и 95 промахов против 2000 подлётов здесь; культуре, обучающейся за один сеанс, нужны возмущения на промах примерно в десять раз больше.

IV. ПОВТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДАННЫХ

Игровые данные по розыгрышам из работы с обратной связью открыты [21]. Взяв культуру за единицу, а число отбитых мячей за розыгрыш за меру, в

первые 5 мин игры (T1) и оставшиеся 15 (T2) условие «Стимул» растёт с 0,687 до 0,839 (+0,152, критерий Уилкоксона $p = 0,0002$, $n = 24$), причём в каждой клеточной линии, тогда как «Тишина» ($-0,033$, $p = 0,35$, $n = 17$) и «Без обратной связи» ($-0,002$, $p = 1$, $n = 15$) не меняются. В T2 три условия не различаются (критерий Краскела–Уоллиса $p = 0,22$): «Стимул» достигает за сеанс того уровня, который у остальных групп уже был. Это разделение скорости и конечного состояния из разд. III: возмущение после промаха задаёт, как быстро достигается уровень, а не сам уровень. К опубликованным сравнениям, выражающим игру относительно сеанса покоя каждой культуры, есть две оговорки: уровни покоя различаются между группами (0,666, 0,775 и 0,787 отбитых за розыгрыш; $p = 7 \times 10^{-5}$), причём культуры «Стимула» хуже всех в покое, и группы различаются по типу клеток (в «Тишине» нет мышинных культур). Как наводящий признак перемешивания, корреляция с лагом 1 между длинами последовательных розыгрышей падает от покоя к игре в «Стимуле» ($0,098 \rightarrow 0,026$, $p = 0,0005$), но не в «Тишине» и не в «Без обратной связи»; высокая персистентность культур «Стимула» в покое несёт ту же оговорку о базовом уровне.

V. КАЛИБРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СЕТЬ

Чтобы спросить, реализуют ли реальные стимулы DishBrain $\kappa < 1$ через локальную пластичность, мы смоделировали 3000 нейронов «интегрировать-и-сработать» с утечкой на матрице $3,85 \times 2,10$ мм с точным протоколом: расположение электродов, коды места и частоты, программы после попадания и промаха, четыре моторные области с нормировкой усиления на 20 Гц, гашение считывания, «Без обратной связи» как один непрерывный розыгрыш, тайминг сеанса (рис. 1; приложение B). Размер ракетки даёт опубликованный уровень покоя 0,73 отбитых за розыгрыш.

Почему две популяции. В сети есть возбуждающие и тормозные нейроны в отношении 4:1, как в коре, с тормозными синапсами на оба класса, — по трём причинам. Во-первых, в культурах есть и те и другие. Диссоциированные корковые культуры сохраняют свои ГАМКергические интернейроны, и именно торможение удерживает их в том состоянии, которое показывают записи покоя: нерегулярная импульсация (коэффициент вариации межспайковых интервалов 0,97), парные корреляции около нуля и отсутствие сетевых событий (таблица II); расторможенные культуры дают синхронные пачки [15]. Во-вторых, без торможения это состояние не допускает рекуррентной связи. В чисто возбуждающей сети связь, достаточно сильная, чтобы формировать активность, ведёт её к популяционным событиям, так что статистика покоя допускала бы лишь предел слабой связи — нейроны, срабатывающие независимо на собственном шуме, — и вопрос о том, какую рекуррентную связь допускают данные,

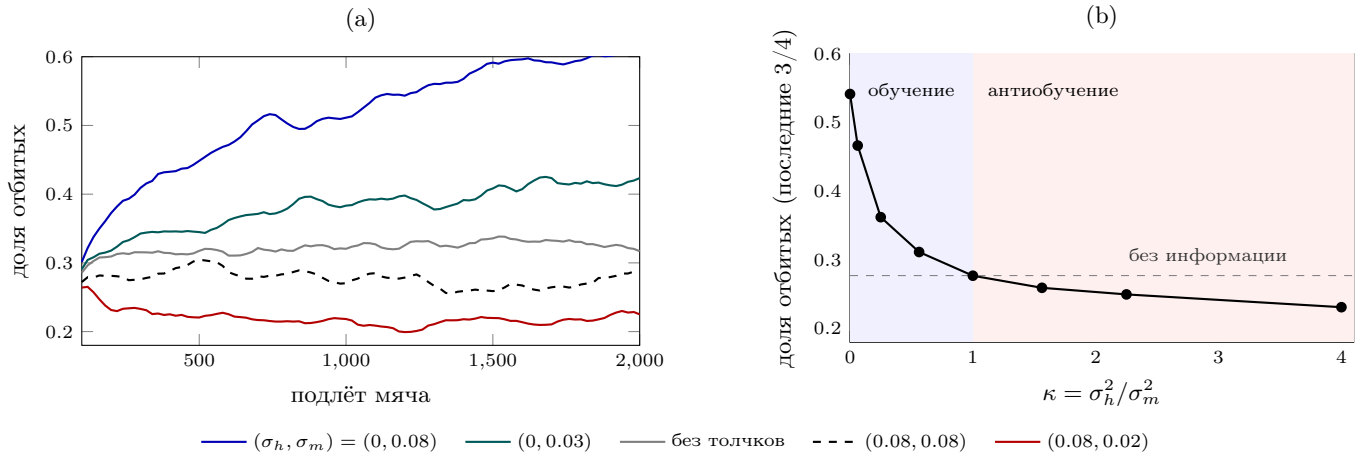


Рис. 2. Обучение толчками, зависящими от исхода, в замкнутой модели понга (400 моделированных культур). (a) Доля отбитых по ходу сеанса (скользящее окно в 100 подлётов) для пяти схем толчков. (b) Доля отбитых за последние три четверти сеанса в зависимости от κ ($\sigma_m = 0.08$); штрих — уровень без информации, $\kappa = 1$.

нельзя было бы даже поставить. С торможением асинхронное нерегулярное состояние существует в широком диапазоне связей [22, 23], и именно это вырождение находит калибровка: наборы с возбуждающими весами, различающимися в 40 раз, подходят одинаково хорошо, потому что каждый уравновешен тормозными весами, в 3–10 раз превышающими возбуждающие (приложение В). В-третьих, от него зависит отклик на импульс. Импульс 150 мВ вызывает спайк у каждого нейрона в своём радиусе, включая тормозные, аксоны которых достигают моторных областей так же, как и возбуждающих; описанное ниже подавление моторной активности импульсом может возникнуть в этой модели только через вовлечённые импульсом тормозные нейроны и через кратковременную депрессию разряженных им возбуждающих синапсов. Пластичность действует только на возбуждающие синапсы, поскольку оба правила определены для них; тормозные веса зафиксированы калибровкой, и κ — отношение смещений возбуждающих весов.

Калибровка. Свободные параметры подгонялись по восьми статистикам записей покоя человеческих культур, вычисленным одинаково для модели и данных (таблица II). Подгонка лежит внутри межквартильного размаха данных, кроме частот, завышенных примерно на 0,1 Гц, и парных корреляций около нуля. Статистика покоя фиксирует частоты, нерегулярность, синхронность и отсутствие пачек, но не рекуррентную связь: наборы параметров с возбуждающими весами, различающимися в 40 раз, подходят примерно одинаково, поэтому мы ведём три (слабая, средняя и сильная связь).

Чего сеть показать не может. Одиночные импульсы на стимулирующих электродах не дали обнаружимого изменения в моторных областях, отстоящих примерно на 1 мм, ни в одном наборе и ни при одном предположении о вовлечении (доля случаев с $z > 3$:

0,00). В 20-минутных сеансах (средняя связь, пластичность, управляемая активностью, 32 культуры) число отбитых за розыгрыш изменилось на $-0,11$, $+0,09$ и $+0,04$ в «Стимуле», «Тишине» и «Без обратной связи», ни разу значимо ($p = 0,12, 0,07, 0,49$). При 3000 нейронах модель имеет около 375 нейронов на мм^2 — много меньше, чем культура из 10^6 высеванных клеток, отклики которой при стимуляции распространяются по всей матрице [10]. Поэтому мы повторили тест при 10^5 , 3×10^5 и 10^6 нейронах ($1,2\text{--}12 \times 10^4$ на мм^2) с тем же правилом связности, заново оценив лучшие наборы параметров при каждом размере по статистике покоя. Плотность не снимает вырождения по связи: при 10^6 нейронах лучшие наборы слабой, средней и сильной связи имеют потери 0,71, 1,25 и 1,07. Не создаёт она и пути. Моторные области возбуждались не более чем в 3% случаев при 10^5 и ни разу при больших размерах. С плотностью растёт подавление: импульсы 150 мВ снижают моторные счётчики до 13%, с $z < -3$ до 61, 80 и 97% случаев при трёх размерах, одинаково в областях «вверх» и «вниз». Разность «вверх минус вниз» превышает $|z| = 3$ не более чем в 6% случаев при 10^5 и 3×10^5 и в 25% при 10^6 . Её картина по восьми электродам, упорядоченным по высоте мяча относительно ракетки, антикоррелирует с правильным управлением ($r = -0,72, -0,88$ и $-0,92$ для 150 мВ при трёх размерах) и схожа между размерами, хотя топологии независимы ($r = 0,47\text{--}0,76$). Смещение мало и устойчиво, и оно уводит ракетку от мяча; оно не сводится к близости моторной области (предсказание по ближайшей области коррелирует с картиной от $-0,45$ до $0,64$ по наборам), а при 10^6 нейронах прогонялась лишь одна культура, так что согласие между культурами установлено при двух меньших размерах. Пачки импульсов кода места длительностью 500 мс при 40 Гц, как в игре, дают тот же результат при 10^5 и 3×10^5 нейронах: $|z| > 3$ в 3,5 и 6,2% случаев в среднем (не

более 9 и 19%), знак эффекта электрода совпадает между культурами лишь в 22 и 32% случаев, среднее изменение равно 0,2% моторных счётчиков, а средняя картина антикоррелирует с правильным управлением ($r = -0,96$ и $-0,95$; $r = 0,92$ между двумя размерами с независимыми топологиями). Поэтому обучение в замкнутом контуре нельзя проверить в этой модели ни при какой плотности, какую мы можем смоделировать. Не хватает не числа клеток, а сфокусированного пути длиной около 1 мм, которого случайная связность, зависящая от расстояния, со 100 входами на нейрон не даёт.

Что она может показать: эмерджентное κ . Мы записывали суммарное квадратичное изменение возбуждающих весов от каждого исхода до следующего при двух локальных правилах без награды и сигнала ошибки: случайных обновлениях, управляемых активностью, и пластичности, зависящей от времени спайков (таблица III). Когда импульс 75 мВ вовлекает мало клеток или много, но лишь до порога, как и задумывали авторы, κ на подлёт равно 0,6–0,8 во всех наборах и при обоих правилах: режим обучения. Оно одинаково для «Стимула», для предсказуемого стимула после промаха той же дозы и для «Тишины», потому что происходит от времени, а не от стимуляции: за промахом следуют 8 с без игры и новая подача, за попаданием — возвращение мяча, а пластичность накапливается с почти постоянной скоростью. Случайная программа 150 мВ добавляет лишь 15% к смещению за 8 с тишины при малом вовлечении. Когда импульсы 75 мВ вовлекают столь же широко, как и 150 мВ, преобладает программа попадания из 80 импульсов, и $\kappa > 1$: антиобучение. При локальной пластичности в этом масштабе сеть, таким образом, предсказывает обучение для «Стимула» и «Тишины» одинаково и его отсутствие для «Без обратной связи», тогда как данные показывают обучение только в «Стимуле». Либо стимуляция 150 мВ возмущает реальные синапсы намного сильнее, чем правила, управляемые активностью, в этой модели, либо отсутствие прироста в «Тишине» отражает её высокий начальный уровень (0,849 отбитых за розыгрыш в T1, выше конечной точки «Стимула»).

VI. ОБСУЖДЕНИЕ

Обучение возмущением, зависящим от исхода, — это равновесие, наведённое шумом: потенциал — логарифм локального коэффициента диффузии, температура закреплена на единице, а единственный управляющий параметр — κ . Шрёдингеровская форма разделяет скорость и конечное состояние, и опубликованные данные DishBrain показывают это напрямую: условие с самым сильным возмущением после промаха — единственное, которое улучшается за сеанс, и все условия заканчивают на одном уровне. Объяснения через предсказуемость и через возмущение согласуются по всем опубликованным условиям. Они расходятся на про-

токолах таблицы IV. В и С меняют одно свойство обратной связи после промаха, сохраняя другое; D меняет местами, какой исход разрушительнее, и проверяет правило знака относительно уровня без информации E. F подсказан сетью: одинаковые паузы после попаданий и промахов, стимуляция только после промахов. Если возмущает пауза, F даёт $\kappa \approx 1$ и обучения нет; если важна амплитуда стимуляции, F обучается. Решают и два анализа существующих записей: промах должен сдвигать состояние сети (например, вызванный отклик на фиксированный зонд) дальше, чем попадание, причём прирост за сеанс должен расти с этой разницей, а в «Тишине» число спонтанных пачек после промахов должно предсказывать прирост каждой культуры. Охлаждение даёт положительный тест: стимуляция, растущая с недавней частотой промахов культуры, должна поднять достигаемый уровень, поскольку $\rho_\infty \propto P^{-\alpha}$.

Ограничения конкретны. Реальная стимуляция возмущает синапсы не изотропно, и упорядоченная пачка 100 Гц сама по себе может вызывать потенциацию и депрессию отдельных путей [24], так что «предсказуемый» стимул может толкать сеть в одном и том же направлении; анализ смещений измеряет такие эффекты напрямую. Сеть со случайной связностью, зависящей от расстояния, не содержит сенсомоторного канала ни при какой плотности до 10^6 нейронов, поэтому она проверяет контингентность возмущения, а не обучение в замкнутом контуре; при локальных правилах она приписывает $\kappa < 1$ паузе, а не стимуляции, и не объясняет, почему «Тишина» не обучилась. В пачечных культурах тишина после промаха позволяет пачкам вернуться [25], а пачки сдвигают веса [26]; человеческие культуры «Тишины» пачек не давали. Наконец, два объяснения не обязаны исключать друг друга: система, минимизирующая удивление, может реализовывать ровно такую стабилизацию.

ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ

Абстрактная модель (`scrambler.py`), аналитические проверки (`theory_check.py`), GPU-симулятор сети с калибровкой и результатами (`network/`) и повторный анализ опубликованных данных (`reanalysis/`) доступны в папке `papers/dishbrain-scrambler` репозитория <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>; архивная копия будет размещена на Zenodo при публикации. Данные DishBrain взяты из [21].

Приложение А: Замкнутая модель понга

Поле 1×1 с ракеткой на правой стенке (полудлина 0,1). Каждая подача начинается у дальней стенки с горизонтальной скоростью 1 и вертикальной, равномерной в $[-0,8, 0,8]$; от остальных стенок мяч отражается. Высота мяча относительно ракетки выбирает

Таблица II. Калибровка по записям покоя человеческих культур из работы [10] (данные: 168 записей, 24 чипа; модель: 64 десятиминутных прогона лучшего набора, по 81 активной единице в прогоне, как в данных). Медиана [межквартильный размах].

Статистика	Данные	Модель
частота, медиана (Гц)	0,30 [0,26; 0,39]	0,42 [0,38; 0,45]
частота, среднее (Гц)	0,55 [0,46; 0,69]	0,72 [0,65; 0,77]
коэффициент вариации межспайковых интервалов	0,97 [0,93; 1,02]	0,96 [0,96; 0,97]
корреляция, 100 мс	0,0025 [0,0007; 0,012]	0,0000 [−0,0002; 0,0001]
фактор Фано, популяция	1,08 [0,92; 1,46]	0,91 [0,89; 0,93]
доля соактивных за 50 мс, 99-й процентиль	0,086 [0,078; 0,100]	0,086 [0,086; 0,099]
доля соактивных за 50 мс, максимум	0,16 [0,13; 0,23]	0,14 [0,12; 0,14]
сетевых событий в минуту	0 [0; 0,15]	0 [0; 0]

Таблица III. Эмерджентное κ в калиброванной сети: квадратичное изменение возбуждающих весов от попадания до следующего исхода, делённое на такое же после промаха (средние по трём наборам связи, по 8 культур, 5-минутные сеансы). Предск.: предсказуемый стимул 150 мВ после промаха той же дозы. κ_{prog} : только программы обратной связи. Последний столбец: программа 150 мВ после промаха относительно 8 с тишины.

Правило	Вовлечение при 75 мВ	Стимул	Предск.	Тишина	κ_{prog}	отношение
управл. активностью	малое	0,65	0,65	0,63	0,12	1,16
управл. активностью	широкое, у порога	0,72	0,72	0,82	0,35	2,71
управл. активностью	широкое	1,26	1,28	1,11	0,92	2,83
управл. активностью	самое широкое	2,95	2,93	1,60	4,60	4,03
STDP	малое	0,63	0,63	0,65	0,10	1,15
STDP	широкое	1,11	1,10	0,97	0,75	2,55
STDP	самое широкое	2,96	2,94	1,49	4,07	3,21

один из восьми каналов, $k = \lfloor 8(y - p + 0,5) \rfloor$, а его

Таблица IV. Протоколы, разделяющие объяснения через предсказуемость (Пр.) и через возмущение (Возм.).

Протокол	После по- падания	После промаха	Пр.	Возм.
A опубли- кованный	75 мВ, 100 Гц, 100 мс	150 мВ случай- но, 4 с; пауза 4 с	учится	учится
B пред- сказуемый штраф	как A	150 мВ, та же доза, фиксиро- ванная последо- вательность	слабо или нет	учится
C погашен- ный штраф	как A	8 с случайной стимуляции ма- лой амплитуды, подавляющей пачки	учится	слабо или нет
D обрат- ный	150 мВ фиксир., 1 с	75 мВ случайно, 1 с	учится	ниже E
E без ин- формации	одинаково случайно	одинаково слу- чайно	нет	нет
F равная пауза	пауза 8 с	150 мВ случай- но, 4 с; пауза 4 с	учится	учится, только если важна ампли- туда

положение x задаёт частоту $s = (4 + 36x)/40$. Моторные частоты равны $[W_{\uparrow,\downarrow}[k] s + \xi]_+$ с гауссовым шумом со с.к.о. 0,35 за шаг 20 мс, и ракетка сдвигается на $1,5(r_{\uparrow} - r_{\downarrow})$ высот поля в секунду. 16 весов стартуют равномерно из $[-1, 1]$ и отражаются при ± 1 , так что толчки без информации оставляют равномерный закон инвариантным. После каждого подлёта каждый вес получает гауссов толчок со с.к.о. 0,01, затем со с.к.о. σ_h после попадания или σ_m после промаха. Каждая культура играет 2000 подлётов; прирост — доля отбитых за последние 1500 минус доля за первые 500. В этой модели за промахом следует новая подача во всех условиях, тогда как в эксперименте «Без обратной связи» — один непрерывный розыгрыш; сеть разд. V играет по точному протоколу. Проверка на сетке использует $a \in \{-1, -0,9, \dots, 2\}$, $b \in \{-1, -0,9, \dots, 1\}$ и 400 высот мяча; ходы за пределы сетки или в одну из семи никогда не промахивающихся конфигураций сети отвергаются, что сохраняет симметрию ядра, а цепь прогоняется 3×10^6 подлётов.

Приложение В: Сетевая модель

Сеть. $N = 3000$ нейронов «интегрировать-исработать» с утечкой ($\tau_m = 20$ мс, порог 1, сброс 0, рефрактерный период 2 мс) в равномерно случайных положениях; 80% возбуждающих. Каждый нейрон

получает 100 входов, выбранных без возвращения с вероятностью $\propto e^{-d/\lambda}$, $\lambda = 1$ мм, — порядка числа входов, оцениваемого для диссоциированных культур [27]; доля возбуждающих (отношение 4:1, как в коре) и λ — предположения (причины двух популяций даны в разд. V); тормозные синапсы имеют один вес на оба класса, $J_{EI} = J_{II}$, и не пластичны. Тесты при больших N сохраняют 100 входов на нейрон и λ , а расстояние каждого входа берут из $de^{-d/\lambda}$, направление — равномерно, выбирая случайный нейрон в ячейке сетки в этой точке, что даёт тот же закон, ограниченный на лист. Экспоненциальные токовые синапсы ($\tau_e = 5$, $\tau_i = 10$ мс), кратковременная депрессия возбуждающих синапсов (доля высвобождения U , восстановление 500 мс), мембранный шум Орнштейна–Уленбека со стационарным с.к.о. σ и фиксированный ток на нейрон $\mu + \mu_{sd}\xi_i$; интегрирование линейных частей точное при $dt = 1$ мс.

Калибровка. Параметры выбирались случайно, по 512 наборов за раунд, и дважды уточнялись вокруг лучших 16 (60, 90 и 120 с спонтанной активности). Потеря равна $\sum_s [(v_s - \text{med}_s)/\text{IQR}_s]^2$ по статистикам таблицы II после прореживания активных единиц модели до медианы данных, 81. Лучший набор (слабая связь): $\mu = 0,20$, $\sigma = 0,26$, $\mu_{sd} = 0,14$, $J_{EE} = 0,0066$, $J_{IE} = 0,079$, $J_{EI} = 0,066$, $U = 0,089$; средняя: $J_{EE} = 0,118$, $J_{EI} = 0,61$; сильная: $J_{EE} = 0,153$, $J_{EI} = 0,47$ (потери 0,52, 0,68, 0,77).

Стимуляция и протокол. Электроды расположены по рис. 4D работы [10]: восемь стимулирующих электродов зигзагом поперёк сенсорной полосы и четыре моторные области, уравновешенные «вверх» и «вниз». Импульс 75 мВ поднимает мембрану нейронов в радиусе r_{75} на k_{75} ; импульс 150 мВ вызывает спайк в радиусе r_{150} . Вовлечение (r_{75}, k_{75}, r_{150}): малое (0,05 мм, 1,2, 0,10 мм), широкое у порога (0,12, 0,7, 0,20), широкое (0,12, 1,2, 0,20), самое широкое (0,20, 1,5, 0,23). Декодер каждые 10 мс суммирует спайки по областям, масштабирует каждую область бегущим 5-секундным

усилением к 20 Гц и сдвигает ракетку на 0,01 высоты поля в сторону большей из сумм «вверх» и «вниз»; считывание гасится на 5 мс после каждой команды стимуляции. Мяч пересекает поле за 2,9 с; полудлина ракетки 0,214 даёт 0,73 отбитых за розыгрыш в покое. Каждому сеансу предшествует 60 с прогрева без пластичности.

Пластичность. Правило, управляемое активностью: когда возбуждающий нейрон срабатывает, каждый возбуждающий входной вес меняется на $\pm \eta w_{\max} x_j$ со случайным знаком, где x_j — 20-мс след входа. STDP: аддитивное парное правило с $A_+ = \eta w_{\max}$, $A_- = 1,05 A_+$ и 20-мс следами. Веса остаются в $[0, w_{\max}]$, $w_{\max} = 2J_{EE}$.

Реализация и проверки. Все прогоны моделируются вместе на одном GPU (NVIDIA GB10): тензоры состояния несут ось прогонов, синапсы передают сигнал только от сработавших нейронов, обновление нейрона — одно слитное ядро, а каждый 10-мс блок воспроизводится как CUDA-граф; 288 пятиминутных сеансов занимают 6,5–8 мин. Частоты, нерегулярность и корреляции согласуются с плотной эталонной реализацией тех же уравнений на NumPy в пределах выборочной ошибки. За миллисекунду передаётся не более $12R$ спайков при R параллельных прогонах; в пакетах по 288 прогонов этот предел превышался на синхронных шагах стимуляции, из-за чего передача и пластичность части спайков во время программы попадания терялись, так что смещение после попадания и, следовательно, κ если и искажены, то занижены. В тестах при больших N предел поднят так, что ни один спайк не терялся. Повторная калибровка оценивает лучшие восемь наборов каждого диапазона связи из поиска на 3000 нейронах за 120 с при каждом размере. Одиночные импульсы сравниваются по 50 мс после и до, с 30 пробами на электрод и 2, 2 и 1 культурами при 10^5 , 3×10^5 и 10^6 нейронах; пачки кода места используют 4 культуры и 20 проб на электрод, сравнивая счёт «вверх минус вниз» за 500-мс пачку с 500 мс до неё. Прогон на 10^6 нейронов занимает 18 мин для теста импульсов и 41 мин для повторной калибровки.

-
- [1] W. R. Ashby, *Design for a Brain* (Chapman & Hall, London, 1952).
- [2] M. L. Tsetlin, On the behavior of finite automata in random media, *Avtom. Telemekh.* **22**, 1345 (1961), (in Russian).
- [3] M. L. Tsetlin, Finite automata and models of simple forms of behaviour, *Russ. Math. Surv.* **18**, 1 (1963).
- [4] H. Robbins, Some aspects of the sequential design of experiments, *Bull. Am. Math. Soc.* **58**, 527 (1952).
- [5] D. L. Gunn, The humidity reactions of the wood-louse, *Porcellio scaber* (Latreille), *J. Exp. Biol.* **14**, 178 (1937).
- [6] M. J. Schnitzer, Theory of continuum random walks and application to chemotaxis, *Phys. Rev. E* **48**, 2553 (1993).
- [7] N. G. van Kampen, Diffusion in inhomogeneous media, *J. Phys. Chem. Solids* **49**, 673 (1988).
- [8] R. Landauer, Motion out of noisy states, *J. Stat. Phys.* **53**, 233 (1988).
- [9] G. Volpe and J. Wehr, Effective drifts in dynamical systems with multiplicative noise: a review of recent progress, *Rep. Prog. Phys.* **79**, 053901 (2016).
- [10] B. J. Kagan, A. C. Kitchen, N. T. Tran, F. Habibollahi, M. Khajehnejad, B. J. Parker, A. Bhat, B. Rollo, A. Razi, and K. J. Friston, In vitro neurons learn and exhibit sentence when embodied in a simulated game-world, *Neuron* **110**, 3952 (2022).
- [11] K. Friston, The free-energy principle: a unified brain theory?, *Nat. Rev. Neurosci.* **11**, 127 (2010).
- [12] F. Balci, S. Ben Hamed, T. Boraud, S. Bouret, *et al.*, A response to claims of emergent intelligence and sentience in a dish, *Neuron* **111**, 604 (2023).
- [13] B. J. Kagan, A. Razi, A. Bhat, A. C. Kitchen, N. T. Tran, F. Habibollahi, M. Khajehnejad, B. J. Parker,

- B. Rollo, and K. J. Friston, Scientific communication and the semantics of sentience, *Neuron* **111**, 606 (2023).
- [14] G. Shahaf and S. Marom, Learning in networks of cortical neurons, *J. Neurosci.* **21**, 8782 (2001).
- [15] S. Marom and G. Shahaf, Development, learning and memory in large random networks of cortical neurons: lessons beyond anatomy, *Q. Rev. Biophys.* **35**, 63 (2002).
- [16] L. Sinapayen, A. Masumori, and T. Ikegami, Learning by stimulation avoidance: A principle to control spiking neural networks dynamics, *PLoS ONE* **12**, e0170388 (2017).
- [17] A. Masumori, L. Sinapayen, N. Maruyama, T. Mita, D. Bakkum, U. Frey, H. Takahashi, and T. Ikegami, Neural autopoiesis: Organizing self-boundaries by stimulus avoidance in biological and artificial neural networks, *Artif. Life* **26**, 130 (2020).
- [18] J. R. Norris, *Markov Chains* (Cambridge University Press, Cambridge, 1997).
- [19] P. L. Chebyshev, Sur les expressions approximatives des intégrales définies par les autres prises entre les mêmes limites, *Proc. Kharkov Math. Soc.* **2**, 93 (1882).
- [20] H. Risken, *The Fokker-Planck Equation: Methods of Solution and Applications*, 2nd ed. (Springer, Berlin, 1989).
- [21] B. J. Kagan *et al.*, Data and analysis code for “in vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world”, Open Science Framework (2022).
- [22] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, Chaos in neuronal networks with balanced excitatory and inhibitory activity, *Science* **274**, 1724 (1996).
- [23] N. Brunel, Dynamics of sparsely connected networks of excitatory and inhibitory spiking neurons, *J. Comput. Neurosci.* **8**, 183 (2000).
- [24] Y. Jimbo, T. Tateno, and H. P. C. Robinson, Simultaneous induction of pathway-specific potentiation and depression in networks of cortical neurons, *Biophys. J.* **76**, 670 (1999).
- [25] D. A. Wagenaar, R. Madhavan, J. Pine, and S. M. Potter, Controlling bursting in cortical cultures with closed-loop multi-electrode stimulation, *J. Neurosci.* **25**, 680 (2005).
- [26] Z. C. Chao, D. J. Bakkum, D. A. Wagenaar, and S. M. Potter, Effects of random external background stimulation on network synaptic stability after tetanization: A modeling study, *Neuroinformatics* **3**, 263 (2005).
- [27] J. Soriano, M. Rodríguez Martínez, T. Tlustý, and E. Moses, Development of input connections in neural cultures, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **105**, 13758 (2008).